

Triggers – warsztaty

1. Poniżej masz kod do stworzenia dwóch tabel: Zamówienia i Produkty. Stwórz logikę, która:
 - a. Sprawdza dostępność produktów w tabeli Produkty
 - b. Jeśli stan magazynowy jest zbyt mały – **anuluje zamówienie** i zgłasza błąd
 - c. Jeśli wszystko się zgadza – od razu **zmniejsza ilość dostępnych sztuk**

```
CREATE TABLE Produkty (  
    IdProduktu INT PRIMARY KEY,  
    Nazwa NVARCHAR(100),  
    IloscDostepna INT  
);  
  
CREATE TABLE Zamowienia (  
    IdZamowienia INT PRIMARY KEY IDENTITY,  
    IdProduktu INT,  
    IloscZamowiona INT,  
    DataZamowienia DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

TEST ROZWIĄZANIA:

-- Dodajemy produkt

```
INSERT INTO Produkty (IdProduktu, Nazwa, IloscDostepna)  
VALUES (1, 'Laptop', 5);
```

-- Zamówienie poprawne

```
INSERT INTO Zamowienia (IdProduktu, IloscZamowiona)  
VALUES (1, 2);
```

-- Zamówienie przekraczające stan magazynowy – błąd

```
INSERT INTO Zamowienia (IdProduktu, IloscZamowiona)  
VALUES (1, 10);
```

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_Zamowienie_SprawdzProdukt, Line 28 [Batch Start Line 9]  
Brak wystarczającej ilości produktu w magazynie.  
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 10  
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

2. Jest nowe zlecenie do poprzedniego zadania. Chcemy pracować na wielu wierszach:
 - a. sprawdzamy, czy dla każdego produktu wstawionego do Zamowienia ilość zamawiana nie przekracza dostępnej,
 - b. jeśli choć jeden wiersz narusza warunki – anulować całą transakcję (ROLLBACK),
 - c. w przeciwnym razie – zaktualizować stan magazynowy zbiorczo
 - d. Usun wcześniej poprzedni trigger (drop trigger trg_Zamowienie_SprawdzProdukt)

TEST ROZWIĄZANIA

-- Resetuj produkty

DELETE FROM Produkty;

INSERT INTO Produkty (IdProduktu, Nazwa, IloscDostepna)

VALUES (1, 'Monitor', 10), (2, 'Myszka', 5);

-- Próba poprawna (dostępność OK)

INSERT INTO Zamowienia (IdProduktu, IloscZamowiona)

VALUES (1, 3), (2, 2);

-- Próba błędna (Myszka: zamówienie 10 > dostępne 3)

INSERT INTO Zamowienia (IdProduktu, IloscZamowiona)

VALUES (1, 2), (2, 10);

Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_Zamowienia_Multirow, Line 16 [Batch Start Line 10]
Co najmniej jedno zamówienie przekracza stan magazynowy.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 11
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

3. Stwórz trigger, który nie pozwoli na dodanie produktu o nazwie Ipad i Iphone. Wielkość liter nie powinna mieć znaczenia